

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

ЗВІТ

з Лабораторної роботи №1

«Збір вимог та розробка схеми ER»

з дисципліни

“Бази даних”

Виконали: студенти групи ІМ-55
Горбань А.О

Долгих Д.

Перевірів: Хмельницький А.А

Київ - 2026

Тема: Збір вимог та розробка ER-схеми для інтернет-магазину електроніки

Мета роботи: Навчитися збирати вимоги до бази даних через інтерв'ю із замовником, виділяти з тексту сутності й атрибути та будувати концептуальну ER-діаграму

1. Розподіл ролей та обговорення вимог

Ми розділили завдання в парі: Аліна виступила в ролі замовника (власниці бізнесу), а Дар'я — у ролі системного аналітика

Призначення системи:

Система призначена для автоматизації процесів інтернет-магазину електроніки, а саме: ведення каталогу товарів і категорій, зберігання даних про покупців та адреси доставки, обробки замовлень менеджерами, фіксації платежів та відстеження доставок кур'єрами

Короткий конспект нашого обговорення:

Аналітик: Які взагалі ролі є в системі та хто з чим працює?

Замовник: У нас три групи: покупці (клієнти), працівники магазину (адміни, менеджери, оператори, кур'єри) і сама база даних, яка фіксує всі процеси (замовлення, платежі, доставку)

Аналітик: Що саме зберігаємо про клієнтів і працівників?

Замовник: Для клієнтів — ім'я, email і номер телефону (до 13 символів). У одного клієнта може бути декілька адрес для доставки (наприклад, дім і робота). Про працівників фіксуємо ім'я, прізвище, телефон та їхню роль (*admin, manager, operator, courier*)

Аналітик: Як влаштований каталог товарів і категорій?

Замовник: У товару є назва, ціна, залишок на складі, опис, статус (*In stock, Out of Stock, Coming soon*) та посилання на фото. Кожен товар належить чітко до однієї категорії — наприклад, бездротова клавіатура належить до категорії "Комп'ютерна периферія"

Аналітик: Як працюють замовлення, оплата та доставка?

Замовник: Клієнт оформлює замовлення на конкретну адресу, а менеджер його приймає. У замовлення є статус (*confirmed, processing, shipped, delivered, cancelled, refunded*) і знижка. Оплачувати можна по-різному (карткою, онлайн, при отриманні), і іноді частинами — тому до одного замовлення може прив'язуватися кілька платежів. З доставкою так само: якщо товарів багато, кур'єр може везти їх кількома партіями

2. Бізнес-правила системи

Кожен клієнт може зробити багато замовлень

Замовлення може містити кілька товарів різної категорії

Кожен товар належить чітко до однієї категорії

Для кожного замовлення зберігається адреса доставки

Кожен клієнт може мати одну або декілька адрес доставки

До одного замовлення може прив'язуватися один або декілька платежів, а також одна або декілька доставок

Обмеження та припущення

- **Формат та значення:** телефони — до 13 символів; ціна > 0 , кількість ≥ 0
- **Фіксація ціни:** ціна в **OrderItem** дублюється на момент покупки й не змінюється при оновленні каталогу
- **Обмежені списки (Enum):**
 - статуси товару (*In stock, Out of Stock, Coming soon*)
 - статуси замовлення (*confirmed, processing, shipped, delivered, cancelled, refunded*)
 - ролі працівників (*admin, manager, operator, courier*)
 - методи оплати (*by card, online, cash on delivery*).
- **Логіка системи:** замовлення обробляє один менеджер; зберігається лише поточний стан процесів (без історії змін статусів)

3. Виділені сутності та атрибути

Сутність	Атрибути	Призначення
Client	client_id (PK), client_name, email, phone_number	Дані покупця (телефон до 13 символів)
Address	address_id (PK), client_id (FK), country, city, street, postal_code	Адреси доставки клієнта

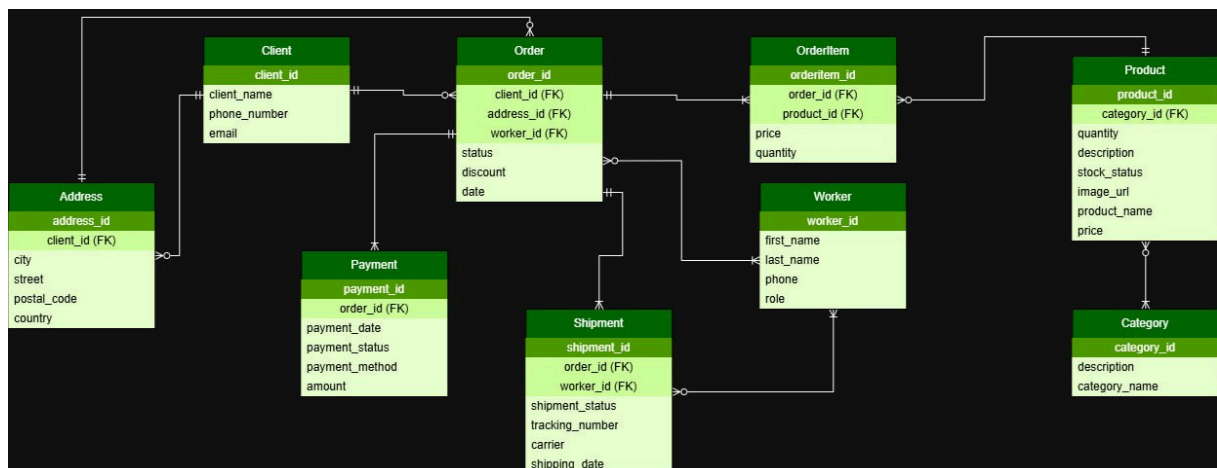
Worker	worker_id (PK), role, first_name, last_name, phone	Персонал (<i>admin, manager, operator, courier</i>)
Category	category_id (PK), category_name, description	Категорії товарів
Product	product_id (PK), category_id (FK), product_name, price, quantity, description, stock_status, image_url	Каталог (<i>In stock, Out of Stock, Coming soon</i>)
Order	order_id (PK), client_id (FK), address_id (FK), worker_id (FK), date, order_price, status, discount	Замовлення та його статус
OrderItem	orderItem_id (PK), order_id (FK), product_id (FK), quantity, price	Товари всередині замовлення
Payment	payment_id (PK), order_id (FK), payment_date, payment_method, payment_status, amount	Оплата (<i>by card, online, cash on delivery</i>)
Shipment	shipment_id (PK), order_id (FK), worker_id (FK), carrier, tracking_number, shipment_status, shipping_date	Деталі доставки та кур'єр

Опис зв'язків між сутностями та їх кардинальність

- Client — Address (1:N): Один клієнт може зареєструвати кілька адрес для доставки (наприклад, дім, робота). Кожна адреса належить лише одному клієнту
- Client — Order (1:N): Один клієнт може зробити декілька замовлень у магазині. Кожне замовлення оформлюється конкретним клієнтом
- Address — Order (1:N): Одна й та сама адреса клієнта може вказуватися у багатьох замовленнях. Кожне окреме замовлення оформлюється на одну конкретну адресу
- Category — Product (1:N): Одна категорія містить багато товарів. Кожен товар належить чітко до однієї категорії
- Order — OrderItem — Product (M:N): Зв'язок «багато-до-багатьох» між замовленнями та товарами реалізовано через асоціативну сутність **OrderItem**. Одне замовлення містить кілька позицій товарів, і один товар може фігурувати у багатьох замовленнях
- Worker — Order (0..1 до 0..N): Один працівник (менеджер) може обробляти багато замовлень. На етапі створення замовлення менеджер ще не призначений (0), а під час обробки за ним закріплюється один відповідальний працівник (1)
- Worker — Shipment (0..1 до 0..N): Один працівник (кур'єр) може здійснювати багато доставок. У момент формування посилки кур'єр може бути ще не призначений (0), після чого призначається відповідальний кур'єр (1)
- Order — Payment (0..N): До одного замовлення може прив'язуватися від нуля (якщо ще не оплачено) до кількох платежів (якщо оплата здійснюється частинами)
- Order — Shipment (1:N): Одне замовлення може мати одну або декілька доставок (якщо товари надсилаються окремими партіями)

4. ER-діаграма

Для створення концептуальної схеми використано сервіс draw.io



Висновок

У ході роботи ми розібралися, як збирати вимоги замовника та будувати концептуальну ER-діаграму для інтернет-магазину. У результаті вийшла схема з 9 сутностей, яка враховує всі деталі — від профілю клієнта й каталогу товарів до оформлення замовлення, оплат і доставки. Ця діаграма повністю готова для наступного кроку — створення таблиць у PostgreSQL.